TILBUD · OFFENTLIG ANSKAFFELSE

SAK DOFFIN 2026-107028 — UTVIKLING AV ANTIDOPING-APP

Bilag 2 — Konsulentens spesifikasjon av oppdraget

LEVERANDØR

Asbjørn Rørvik
Enkeltpersonforetak · org.nr 820 252 632
Vipeveien 7B, 4323 Sandnes
hei@asbjornrorvik.dev

OPPDRAGSGIVER

Antidoping Norge (ADNO)

DATO

11. mai 2026

Bilag 2 — Konsulentens spesifikasjon av oppdraget

Anskaffelse: Utvikling av antidoping-app for Antidoping Norge **Doffin-ID:** 2026-107028 **Tilbudsfrist:** 11. mai 2026 kl. 12:00 **Vedståelsesfrist:** 31.08.2026 **Leverandør:** Asbjørn Rørvik (enkeltpersonforetak), org.nr 820 252 632 **Kontakt:** Asbjørn Rørvik, hei@asbjornrorvik.dev, +47 47 65 86 51 **Nettsted:** asbjornrorvik.dev

---

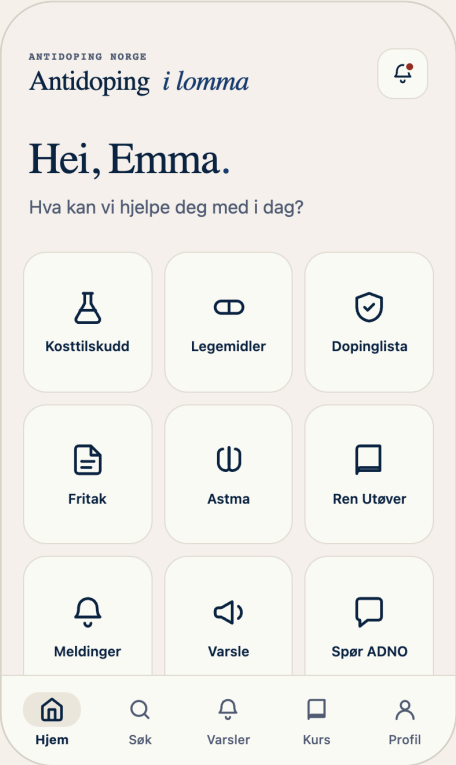
1. App-løsningen og dens kvalitet

Tildelingskriterium fra konkurransegrunnlaget: «App-løsningen og dens kvalitet. Herunder blant annet: brukervennlighet, gode integrasjonsløsninger, forvaltning og oppdaterbarhet av innhold.»

1.1 Min løsning i ett bilde

Jeg leverer én app — ikke en samling lenker. iOS og Android, lastbar fra App Store og Google Play, med ett klart designgrep: **alt utøveren trenger skal være tilgjengelig fra hovedsiden, på ett trykk**. Dette er ikke en tolkning fra min side, det er kravet fra Bilag 1 § 6: «Grafikken skal være enkel. Minimal bruk av tekst og all funksjonalitet skal være tilgjengelig fra en hovedside.»

Hovedsiden er et **3×3 ikongrid** med de ni funksjonene fra kravspesifikasjonen:



Designfilosofien er hentet direkte fra målgruppens situasjon: 15–35 år gamle utøvere, ofte på trening, i bilen, på reise, rett før konkurranse. De skal ta en rask beslutning («kan jeg ta denne medisinen?», «er dette kosttilskuddet trygt?») — og svaret skal komme i appen, i lomma, på sekunder. Det utelukker fem undermenyer og mye tekst.

Jeg har allerede bygget en klikkbar prototype av dette. **Den ligger på `asbjornrorvik.dev/no/oppdrag/antidoping-app` bak basic auth (passord: `antidoping2026`).** ADNO kan klikke seg gjennom alle ni funksjonene, se onboarding, se risikoscoren for kosttilskudd i grønt/gult/rødt, og få et konkret inntrykk av hvordan den ferdige appen vil se ut og oppføres. Jeg leverer før jeg har vunnet, slik at dere ikke trenger å ta mitt ord på at «det blir bra».

Hva dette betyr for leveranserisiko og framdrift: Som del av tilbudsarbeidet har jeg validert tekniske antakelser i prototypen — informasjonsarkitektur (3×3 hovedsiden), interaksjonsmønstre (risikosjekk-flyt, legemiddelsøk, dopingliste-oppslag), visuell identitet i tråd med ADNOs designmanual, og UU-grunnlag (skjermleser, dynamic

type, kontrast). Dette betyr at sprint 1 etter kickoff går rett til **integrasjon mot ADNOs reelle datasett (Felleskatalogen, norsk dopingliste fra Crafts API) og innholdsproduksjon med ADNO-redaktører**, framfor utforskende arkitekturarbeid. Risikoen for tekniske overraskelser i tidlig fase er dermed vesentlig redusert, og jeg kan møte fastpris- og tidsrammen (1,6 MNOK inkl. mva, 6 mnd) med høyere sikkerhet enn et team som starter fra blanke ark.

1.2 Teknisk arkitektur

Rammeverk: React Native

Jeg bygger appen i **React Native (0.74+) med TypeScript**. Dette er et bevisst valg, ikke et standardvalg — og det svarer direkte på ADNOs preferanse i Sp.12: appen skal **oppleves som app**, og web-app vektes lavere fordi den «installeres ikke på nettsidene til målgruppen og oppleves mest som et web-verktøy». React Native rendrer faktiske native komponenter (UIKit/Material), installeres fra App Store og Google Play, og gir den native opplevelsen ADNO etterspør — i motsetning til en mobile-first webapp. Jeg kan på forespørsel vise tilsvarende RN-apper fra produksjon (Equinor Notifications/Workorders, NLR TryggDrift) slik at ADNO selv får sjekket opplevelse og funksjonalitet, slik Sp.12 åpner for.

- **React Native har modent økosystem og dokumentert lang levetid.** Det er utviklet og vedlikeholdt av Meta siden 2015, brukes i produksjon av Microsoft (Office, Teams, Outlook Mobile), Shopify, Discord, Coinbase, Instagram, samt norske produksjonsapper som Vy, DNB og Equinor. Det er med andre ord ikke et risikoelement for ADNO — det er en bransjestandard.
- **Én kodebase, to plattformer.** All forretningslogikk, alle skjermer og alle integrasjoner skrives én gang og kompileres til både iOS og Android. Det betyr at når dopinglista oppdateres, eller ADNO ønsker en ny knapp, skjer det på begge plattformer samtidig — ingen iOS som ligger tre uker bak Android.
- **Native komponenter der det trengs.** React Native rendrer faktiske iOS UIKit- og Android Material-komponenter. Scroll, animasjoner, hurtigtaster og skjermleser-integrasjon føles native fordi de *er* native.
- **Jeg har tung React Native-erfaring i samfunnskritiske og regulerte apper:**
  - **Equinor** — to av Equinors mest forretningskritiske offshore-apper (Notifications og Workorders), strengt regulert miljø, høye krav til oppetid.
  - **NLR TryggDrift** — HMS-app for norsk landbruk, levert fra første kode til App Store og Google Play, erstatter et eksisterende system (KSL Trygg).
  - **Easee** — betalingsbiblioteket EaseePay i Flutter med Adyen-integrasjon og PCI DSS-kompatibilitet (samme utviklererfaring bak begge rammeverkene, og for denne leveransen har jeg vurdert at RN er riktig).

Jeg kunne bygget i Flutter — jeg er like sterk der (Kolumbus, Altibox Hjem). Men for ADNO er React Native riktig valg fordi det gir ADNO det bredeste mulige leverandørmarkedet hvis dere senere vil bytte vedlikeholds-leverandør, og fordi det gir direkte gjenbruk av mønstre fra Equinor og TryggDrift.

Backend

Backend bygges i **Node.js (NestJS) på Azure App Service**, med **PostgreSQL** som primærdatabase og **Azure Blob Storage** for filer (PDF-skjemaer, videoer, bilder). Jeg har vurdert Go som alternativ — jeg har levert flere Go-backender (Dropby, Flagchase, deler av Kolumbus-stacken) — men for denne appen anbefaler jeg Node.js av tre grunner:

- **Felles språk på tvers av mobil og server** (TypeScript) — reduserer friksjon og feilkilder, og gjør det lettere for ADNO å få en annen leverandør inn senere.
- **Stort utvalg modne integrasjonsbiblioteker** — spesielt mot push (FCM/APNs), e-post, og SSO/OAuth — som sparer utviklingstid.
- **Azure-hosting i Norge/EU — match med ADNOs eksisterende plattform.** ADNO benytter i dag Microsoft sine skytjenester (jf. Sp.18). Ved å legge backend på Azure unngår ADNO en ny leverandør i sky-stacken, og infrastrukturen kan på sikt overføres til ADNOs eget Azure-tenant uten reskript. Dette er et bevisst valg fordi Sp.18 ber leverandøren beskrive og forklare hva foreslått modell betyr i praksis for ADNO — og dette er den modellen som gir minst nytt for ADNO å forholde seg til.

All infrastruktur er **kode** (Terraform eller Bicep), slik at ADNO får en komplett, re-deploybar arkitektur — ikke en håndkonfigurert server ingen andre kan rekonstruere.

Arkitekturdiagram (forenklet)

```
┌──────────────────┐        ┌──────────────────┐
│  iOS (App Store) │        │ Android (Google) │
│   React Native   │        │   React Native   │
└──────────────────┘        └──────────────────┘
         │                           │
         └──────────── HTTPS ────────┘
                       │
            ┌──────────▼──────────┐
            │   Azure App Service │
            │   NestJS API (Node) │
            └─────────────────────┘
              │  │  │  │  │  │  │  │
         ┌────┘  │  │  │  │  │  │  └────┐
         ▼       ▼  ▼  ▼  ▼  ▼  ▼       ▼
   ┌──────────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌──────┐ ┌────────┐
   │Postgres  │ │FK  │ │ADNO│ │Craft │ │EQS     │
   │(Azure)   │ │API │ │API │ │CMS   │ │varsel  │
   └──────────┘ └────┘ └────┘ └──────┘ └────────┘

                     ┌──────┐
                     │FCM/  │  (push-varsling)
                     │APNs  │
                     └──────┘
```

1.3 Brukervennlighet

Designprinsipper

Jeg bygger etter fire enkle regler hentet fra kravspesifikasjonen og målgruppens situasjon:

Maks ett trykk fra hovedside til verktøy. Ingen skjulte menyer, ingen hamburger, ingen tab-bar i bunn som konkurrerer med grid-et.

Fargekoding er alltid supplert med ikon og tekst. Grønn/gul/rød brukes konsekvent for tillatt/forsiktighet/forbudt, men aldri alene — alt har også en ikonform og en tekststreng. Dette er en UU-standard (WCAG 2.2 § 1.4.1) og en trygghetsstandard (fargeblinde utgjør ca. 8 % av menn).

Tekst er informasjon, ikke dekorasjon. Jeg følger prinsippet fra § 6 i kravspesifikasjonen: minimalt med tekst, ikoner gjør jobben.

Resultatskjermer er alltid handlingsrettet. Hver risikoskjerm, legemiddeldetalj og dopingliste-treff avsluttes med en konkret neste handling: «Send bekreftelse på e-post», «Kontakt ADNO for råd», «Les mer om medisinsk fritak».

Universell utforming (WCAG 2.2 AA)

Appen leveres med full WCAG 2.2 AA-kompatibilitet fra dag 1:

Alle interaktive komponenter har korrekte `accessibilityLabel`, `accessibilityRole` og `accessibilityState` for VoiceOver (iOS) og TalkBack (Android).

Kontrastkrav ≥ 4.5:1 for normal tekst, ≥ 3:1 for stor tekst og UI-elementer.

Dynamic Type-støtte: appen følger systemets tekststørrelse, inkludert de største valgene (iOS XXL, Android Extra Large).

Reduce Motion-preferansen respekteres: animasjoner deaktiveres når brukeren har slått det på i OS.

Alle fargesignaler er supplert med ikon og tekst (ikke-farge-bare signaler, WCAG 2.2 § 1.4.1).

Full navigering med skjermleser testet manuelt før hver release.

Jeg tilbyr **innkjøpt ekstern UU-revisjon** via Funka Nu eller MediaLT før publisering (inkludert i fastpris som ekstern tjeneste, ikke som underleverandør i kvalifikasjonsforstand). ADNO står fritt til å velge om dette skal gjennomføres.

ADNOs designmanual og visuelle identitet

Appen følger ADNOs eksisterende visuelle identitet — ikke som en pliktøvelse, men som et signal om at dette er ADNOs app, ikke min. Jeg henter primærblå, sekundærfarger, ikonstil og typografi fra antidoping.no og ADNOs designmanual. Typografien er en profesjonell sans-serif (Inter eller ADNOs egen font hvis den finnes i lisensbar form).

Splash-skjerm, onboarding og meldingssenter er utformet for å oppleves som en naturlig forlengelse av ADNOs nettside og kommunikasjonsmateriell.

Onboarding og personvern

Onboarding er tre skjermer: velkomst, rollevalg (utøver / trener / foreldre / støtteapparat), og samtykke til push-varsler. Samtykketeksten utformes etter GDPR og personopplysningsloven, i samråd med ADNOs DPO og GDPR-ressurs.

Ingen innlogging i appen. Utøveren bruker alle verktøy uten å opprette konto — dette er i tråd med ADNOs forventning (jf. svar på Spørsmål 5: «Appen skal ikke ha pålogging»). Navn, telefon og e-post lagres kun dersom brukeren selv velger det (f.eks. for å motta e-postbekreftelse på legemiddelsøk), og lagres da kun lokalt på enheten med mindre brukeren eksplisitt sender informasjonen til ADNO.

Språkstøtte (norsk + engelsk)

Appen leveres med **i18n-arkitektur fra første kommit** og to språk inkludert i fastpris: **norsk (bokmål) og engelsk**. Dette er bevisst valgt fordi norsk idrett har et betydelig antall utøvere som ikke har norsk som førstespråk (jf. ADNOs svar på Spørsmål 10), og fordi kostnaden for å bygge i18n inn fra start er marginal — mens kostnaden for å retrofitte etterpå er stor. Ekstra språk kan legges til av ADNO senere uten teknisk bistand fra leverandør (oversettelsesfil i admin-panelet).

1.4 Integrasjonsløsninger

Appens verdi ligger i at **innholdet er levende og eksternt** — hentet fra de samme systemene som allerede forvalter det. Det gir utøveren alltid oppdatert informasjon, og det sparer ADNO for dobbeltarbeid.

Felleskatalogen (legemiddelsøk)

ADNO har allerede en avtale og integrasjon med Felleskatalogen på antidoping.no/medisinsk/legemiddelsok. Jeg viderefører dette oppsettet: backend-laget mitt konsumerer Felleskatalogens API, cacher resultater og eksponerer et enkelt søkebruk for appen. Bekreftelses-e-post sendes via samme mekanisme som dagens nettside (felleskatalogen.no/medisin/doping-bekreftelse), fra ADNOs egen avsenderadresse.

Caching: legemiddeldata caches i 24 timer i backend, slik at appen fungerer raskt selv når Felleskatalogens API er tregt, og slik at søk ikke belaster Felleskatalogen unødig.

Norsk dopingliste (søk i dopinglista)

ADNO publiserer den **norske oversettelsen av dopinglista** på antidoping.no, og det er denne listen — ikke WADAs engelske versjon — som skal benyttes i appen (jf. ADNOs svar på Spørsmål 4). Listen oppdateres én gang per år, gjeldende fra 1. januar, etter beslutning i oktober. Jeg implementerer:

- **Backend henter datasett fra ADNOs nettside (eller direkte fra Crafts API levert av Feed)** ved oppstart og deretter daglig som sikkerhetsnett — selv om listen kun endres årlig, fanger daglig sjekk opp eventuelle korrigeringer eller ekstra publiseringer underveis.
- Datasettet lagres i Postgres med full tekstsøk på norsk (`tsvector` med norsk språkkonfigurasjon for korrekt stemming).
- Appen søker mot mitt API — det gir et grensesnitt utformet for utøvere på mobil, ikke for regulatorer på desktop.
- Ved manglende treff får utøveren en direkte knapp: «Send spørsmål til ADNOs medisinske rådgiver» — spørsmålet sendes som e-post eller til meldingssenter, etter ADNOs valg.
- **Synlighet av oppdateringsdato:** appen viser alltid «Oppdatert: 1. januar 2026» nederst på dopinglista, slik at utøveren ser at innholdet er ferskt og at appen følger ADNOs offisielle versjon.

Ren Utøver (e-læring) — portal-funksjon

E-læringen forblir på TASK-plattformen, og appen integrerer **ikke** mot TASK med API eller SSO. Dette er i tråd med ADNOs avklaring på Spørsmål 5: appen er en «portal» til e-læringens pålogging, ikke et speil av den. Konkret:

- Utøveren trykker «Ren Utøver»-ikonet på hovedsiden.
- Appen åpner ADNOs Ren Utøver-side (e-læringens egen pålogging) i en in-app browser (SFSafariViewController på iOS, Custom Tabs på Android).
- Brukeren logger inn der dersom det kreves, eller starter modulen direkte hvis den er åpen.
- Ingen brukerdata, fremdrift eller fullføringsstatus speiles i appen — alt forblir hos TASK/ADNO.

Dette gjør integrasjonen enkel, sikker og uavhengig av endringer hos TASK.

Push-varsling (FCM + APNs + meldingssenter)

Push-varsling implementeres via **Firebase Cloud Messaging (Android) og Apple Push Notification Service (iOS)**. Volumet er moderat — ADNO anslår maks 8–12 varsler/meldinger per år, typisk ved oppdatering av dopinglista (jf. Sp.16). Push er foretrukket kanal: når brukeren har samtykket til push, trenger ADNO **ikke** lagre telefonnummer eller e-post for å nå utøveren. SMS via Unifon (Sp.17) og e-post er kun fallback for tilfeller der bruker ikke har push aktivert eller hvor bekreftelse er ønsket; eventuell lagring av e-post i den sammenheng er midlertidig (Sp.16).

ADNO får et eget admin-panel (se § 1.5) hvor dere selv sender varsler — uten teknisk bistand fra leverandør (Sp.18 stiller dette som krav):

- Valg av målgruppe (alle, spesifikk rolle, brukere med spesifikk kategori påslått).
- Tittel + brødtekst + valgfri lenke.
- Alle sendte meldinger lagres i **meldingssenter** i appen, slik at utøveren finner dem igjen.
- Utøveren kan skru push **til eller fra** per kategori (regler, hastevarsler, nyheter) i innstillinger — krav fra Sp.18 om at de som ikke vil motta varsler kan velge det bort.

Erstatter ADNOs FB-gruppe for topputøvere: Sp.18 sier eksplisitt at ADNO ønsker å avvikle dagens Facebook-gruppe for topputøvere, og at viktige varsler heller skal komme fra appen. Push-varsling og meldingssenter dekker dette behovet direkte, med bedre rekkevidde (alle utøvere, ikke bare de på Facebook), bedre personvern (ingen Meta-sporing), og mulighet for målretting per rolle/kategori.

Push triggs kun av ADNO — aldri av andre brukere, aldri automatisk. Dette speiler kravspesifikasjonen § 7 («Pushvarsler: skal kun sendes når det aktivt trigges av ADNO»).

Varslingskanal (dopingvarsel — EQS Compliance Cockpit)

Varslingskanalen leveres av **EQS (Compliance Cockpit)** og er allerede lenket fra antidoping.no/tips-oss-om-doping → dopingvarsel. Den skal forbli en ekstern tredjepart — av personvern- og integritetshensyn (jf. ADNOs svar på Spørsmål 8). Appens rolle er portal-funksjon:

- Egen skjerm i appen som forklarer hva varsling er og hvordan anonymitet ivaretas.
- Knapp «Gå til anonymt varsel» som åpner EQS dopingvarsel-siden i en **sikker in-app browser** (med session-isolasjon, ingen cookie-lagring i appen).
- Ingen logging av at brukeren har trykket på knappen — dette er kritisk for anonymitet.

E-post (bekreftelser, kontakt)

Transaksjonell e-post sendes via **Postmark**, fra en avsenderadresse under antidoping.no-domenet. Postmark er valgt fordi den er optimalisert for transaksjonse-post (høy leveringsgrad, lav latens, ingen markedsførings-funksjoner som kan forveksles med ADNOs øvrige utsendelser). Jeg setter opp SPF, DKIM og DMARC slik at e-postene ikke havner i søppelpostmappen. Backend bruker et tynt e-post-grensesnitt slik at ADNO kan bytte leverandør senere uten kodeendring.

Kontakt oss (toveis meldingstråd i appen)

Sp.17 avklarer at ADNO ikke ønsker en bemannet live-chat, men en løsning der utøveren kan **sende spørsmål til ADNO direkte fra appen og få svaret tilbake i appen**. Jeg leverer dette som en lett toveis meldingstråd — uten innlogging, og uten ekstern chat-leverandør:

- Utøveren skriver spørsmål i appen (valgfritt navn/e-post/telefon, jf. Sp.16). Hver melding får en anonym tråd-ID som lagres lokalt på enheten.

Spørsmålet sendes inn til ADNOs admin-panel (samme web-grensesnitt som push-varsler), og ADNO-rådgiver svarer fra panelet.

Svaret leveres tilbake til utøveren via tråd-ID-en, både som notifikasjon i appen (push hvis aktivert) og synlig i meldingssenteret. **Ingen e-post-tråd ut av appen for vanlige spørsmål.**

Hvis ADNO trenger å nå utøveren via SMS (f.eks. ved tidskritiske svar og bruker uten push), sendes det fra **Unifon** — ADNOs eksisterende SMS-gateway (Sp.17). Backend har et tynt SMS-grensesnitt slik at ADNO kan bytte gateway senere uten kodeendring.

For bekreftelse på legemiddelsøk speiler vi dagens nettside-løsning (Sp.16): bekreftelsen sendes til utøveren etter eget valg av kanal.

Denne modellen dekker «kontakt oss» og «meldingssenter» fra kravspesifikasjonen § 5/§ 7 i én sammenhengende mekanisme — ingen driftsansvar for åpningstider hos leverandør, men full toveis kommunikasjon i appen slik Sp.17 etterspør.

1.5 Forvaltning og oppdaterbarhet

Dette er kriteriet hvor mange app-leveranser faller igjennom etter lansering: ADNO må kunne oppdatere innhold uten å ringe meg, og uten å vente på app-store-godkjenning. Jeg har designet dette inn fra start.

Admin-panel for ADNO

Jeg leverer et **web-basert admin-panel** (kjører på Azure, samme infrastruktur som API-et) der ADNO-ansatte logger inn og forvalter appen uten teknisk bistand:

Hva ADNO kan endre selv	Hvor
Kosttilskudd-spørsmål (tekst, vekting, rekkefølge)	Admin → Risikosjekk
Risiko-terskler (grense for lav/middels/høy)	Admin → Risikosjekk → Terskler
Veileder medisinsk fritak (tekst, seksjoner, skjemaer)	Admin → Veiledere
Astma-medisiner og doser i kalkulatoren (gjenbruk av eksisterende logikk fra ADNOs astmakalkulator, jf. Sp.15)	Admin → Astmakalkulator
Push-meldinger (komposisjon, målgruppe, sending)	Admin → Meldinger
Meldingssenter-innhold	Admin → Meldinger
Kontaktinformasjon, åpningstider, lenker	Admin → Konfigurasjon
Onboarding-tekst, samtykketekst, versjonsmerking	Admin → Onboarding

Admin-panelet er rollestyrt (redaktør, administrator) med full **revisjonslogg**: hvem endret hva når. Dette er viktig for ADNOs eget kvalitetsarbeid og for ekstern revisjon.

Forholdet til Craft (Feed): ADNOs hovedinnhold ligger i Craft CMS levert av Feed (jf. Spørsmål 6). Mitt admin-panel duplicerer ikke Craft — det forvalter kun app-spesifikt innhold som ikke har naturlig plass i Craft (kosttilskudd-spørsmål med vekting, astmakalkulator-doser, push-meldinger til appen, app-onboarding). Hvor ADNO ønsker det, henter appen innhold direkte fra Craft via Feeds API; for app-spesifikt innhold er admin-panelet enkleste vei.

Automatisk oppdatering av eksterne datasett

Norsk dopingliste hentes daglig fra ADNOs nettside (eller Crafts API). Listen oppdateres formelt 1×/år (1. januar), men den daglige sjekken fanger opp eventuelle korrigeringer. Når en endring oppdages, får ADNO push-varsel i adminpanelet: «Ny versjon av dopinglista publisert — X nye substanser, Y fjernet.» Dere kan deretter velge å varsle utøverne via push.

Felleskatalogen hentes live ved hvert søk (med 24t cache), via ADNOs eksisterende API-avtale (jf. Spørsmål 3). **Leverandør trenger ingen egen avtale med Felleskatalogen** — Sp.3 bekrefter at appen kan benytte samme avtale som ADNO bruker mot nettsiden, alternativt hente fra nettsidens eget API. Medisinsk data er alltid ferskt.

Astmakalkulator — ADNO eier kildekoden til dagens astmakalkulator (Sp.15). Jeg ber om utlevering ved kontraktssignering for å gjenbruke logikk og dosetabeller, slik at vi sikrer kontinuitet i beregningen utøvere er kjent med, og sparer reverse-engineering. Doser og medisiner forvaltes deretter av ADNO i admin-panelet.

App-innhold uten butikkgodkjenning

Alt tekst- og konfigurasjonsinnhold i appen hentes fra backend ved oppstart og caches lokalt. Det betyr at når ADNO endrer en tekst i admin-panelet, oppdateres appen **uten** at utøveren må laste ned ny versjon fra App Store / Google Play. Kun endringer i appens *funksjonalitet* eller visuelle design krever ny utrulling.

App-store-publisering og livssyklus

Jeg tar fullt ansvar for publisering og vedlikehold av app-butikkene gjennom hele garantiperioden:

- **Apple App Store Connect** og **Google Play Console** settes opp i ADNOs egne developer-kontoer — dere eier distribusjonen.
- Metadata, screenshots, beskrivelse og policy-dokumenter leveres av meg.
- Review-prosesser og eventuelle tilbakemeldinger fra Apple/Google håndteres av meg.
- Versjonshåndtering og release-noter vedlikeholdes i git og publiseres per release.
- Jeg har publisert apper i begge butikkene tidligere for Equinor, NLR (TryggDrift) og Easee (EaseePay + Easee-appen) — review-prosessene er kjent farvann.

12 måneders garanti inkludert

Fastpris på 1 600 000 NOK inkl. mva dekker (jf. ADNOs svar på Spørsmål 13):

- Full utvikling (inntil 6 måneder)
- App-store-publisering på iOS og Android
- **12 måneders garantiperiode** på levert funksjonalitet, avgrenset i tråd med Spørsmål 13/14:
  - Feilretting (bug-fixes på avdekkede feil)
  - Mindre justeringer/forbedringer basert på tilbakemeldinger på funksjonalitet eller brukervennlighet
  - Sikkerhetsoppdateringer av React Native og avhengigheter når dette er nødvendig for å beholde butikk-godkjenning
  - Responstid: maksimalt 24 timer på virkedager for kritiske feil
- Opplæring av ADNOs admin-brukere (workshop + skriftlig manual)

Det som ikke inngår i fastprisen (i tråd med Spørsmål 13/14): løpende drift av backend etter levering, videreutvikling/ny funksjonalitet, og større tilpasninger som følge av endringer hos eksterne samarbeidspartnere (TASK, Feed, Felleskatalogen) eller større operativsystem-endringer. App utvikles på en måte slik at normal OS-oppdatering ikke utløser omfattende vedlikeholdsbehov.

Indikative driftskostnader (Azure-infrastruktur, til ADNOs egen konto):

Tjeneste	Estimert månedskostnad
Azure App Service (Backend, B1/P1v3)	400–1 200 NOK
Azure Database for PostgreSQL (Flexible, Burstable)	350–800 NOK
Azure Blob Storage + utgående trafikk	50–250 NOK
Sentry, Crashlytics, uptime-monitor (free-tier dekker normalt)	0–500 NOK
Sum, indikativt	**800–2 750 NOK/mnd**

Dette er ren infrastrukturkostnad direkte fra Azure/SaaS-leverandører til ADNO — ikke leverandørpåslag. Hvis ADNO ønsker at jeg skal stå for løpende drift (overvåking, sikkerhetsoppdateringer, backups, vakttelefon), tegnes en separat driftsavtale med fast månedlig pris. Forslag: 4 500 NOK/mnd eks. mva for standard drift i garantiperioden, justeres ved fornyelse. ADNO står fritt til å drifte selv eller velge en tredjepart — alt er dokumentert som infrastruktur-som-kode.

Leveranseprioritering ved tids- eller scope-press

For å være tydelig overfor ADNO på hvordan jeg forvalter fastpris og 6-månedersramme, opererer jeg med en eksplisitt MoSCoW-prioritering. Kjernen leveres alltid; ytterkant kan rammejusteres i samråd med ADNO uten at fastpris endres:

Prioritet	Funksjonalitet
MUST (i produksjon ved go-live)	3×3 hovedside, legemiddelsøk via Felleskatalogen, søk i norsk dopingliste, risikosjekk kosttilskudd, astmakalkulator, medisinsk fritak (veileder), Ren Utøver-portal, EQS-varslingsportal, kontaktfunksjon, push-varsling fra admin, meldings-senter, onboarding m/rollevalg, WCAG 2.2 AA, norsk + engelsk språk, ekstern UU-revisjon
SHOULD (leveres innen go-live så langt det lar seg)	Admin-panel for kosttilskudd-spørsmål og terskler, admin for astmamedisiner og doser, full revisjonslogg i admin, e-postbekreftelse på legemiddelsøk
COULD (faseres til garantiperioden ved press)	Aggregert bruksstatistikk i admin, A/B-testing av onboarding, in-app chat-widget (kan starte som kontaktskjema og oppgraderes)
WON'T (eksplisitt utenfor scope)	Pålogging i appen, TASK-integrasjon, speiling av Ren Utøver-status i appen, native varslingskanal (varslingskanalen forblir hos EQS)

Konsekvens: Hvis et område viser seg å være større enn antatt etter sprint 2 (f.eks. en integrasjon Feed/Craft krever mer arbeid enn forventet), tar jeg det opp eksplisitt med ADNO og foreslår faseing innenfor MUST/SHOULD/COULD-rammen. ADNO skal aldri komme til lansering og oppdage at noe MUST mangler — jeg varsler tidlig og prioriterer i samråd. Dette er hvordan en sololeverandør håndterer fastpris ansvarlig.

1.6 Se det selv: klikkbar prototype før tildeling

Jeg har bygget en klikkbar prototype av hele appen — onboarding, hovedside, risikosjekk kosttilskudd, legemiddelsøk, dopinglista, meldingssenter, astmakalkulator, medisinsk fritak, varsling, innstillinger. Alt på plass, ADNOs farger, ADNOs tonevalg, ADNOs logo.

URL: `https://asbjornrorvik.dev/no/oppdrag/antidoping-app` **Passord:** `antidoping2026`

Prototypen viser hvordan den ferdige appen skal se ut og oppføres. Jeg har ikke levert dette som en ekstra pdf med skjermdumper — jeg har levert det som en klikkbar opplevelse, slik at ADNO kan sette seg inn i løsningen på samme måte som en utøver vil bruke den.

Dette er en del av min arbeidsform. Jeg leverer tidlig, i kjørbar form, og lar kunden reagere på noe konkret — ikke på en beskrivelse.

Denne seksjonen er én av fire seksjoner i Bilag 2. Se også: seksjon 2 (leveransemetodikk), seksjon 3 (kompetanse og referanser), seksjon 4 (forvaltning etter levering).

---

2. Nøkkelressurser — kompetanse og referanseprosjekt

Leverandør: Asbjørn Rørvik (enkeltpersonforetak), org.nr. 820 252 632 **Anskaffelse:** Utvikling av antidoping-app for Antidoping Norge (Doffin 2026-107028)

2.1 Teamets oppbygging

Oppdraget leveres av én senior utvikler med 8+ års produksjonserfaring fra direkte sammenlignbare mobilapper. I tillegg engasjeres en **etablert ekstern UU-leverandør** (Funka Nu eller MediaLT) som **innkjøpt tjeneste** for uavhengig WCAG 2.2 AA-revisjon før publisering. Dette gir Antidoping Norge seniornivå på hver arbeidstime og uavhengig kvalitetssikring av universell utforming, uten overleveringer mellom junior- og senior-ressurser.

Nøkkelressurs i konkurransegrunnlagets forstand er én:

#	Rolle	Navn	Andel av oppdraget
1	Teknisk prosjektleder og utvikler	Asbjørn Rørvik	100 % av utviklingstid

UU-revisjonen leveres som **ekstern tjeneste** — ikke som underleverandør i kvalifikasjonsforstand — og er priset inn i fastpris (Bilag 7). Endelig valg av UU-leverandør (Funka Nu / MediaLT / annen etablert aktør) avtales med ADNO i oppstart. Leverandøren står ansvarlig overfor ADNO for hele leveransen.

Den samme personen står for design-beslutninger, arkitektur, utvikling, App Store- og Google Play-publisering, samt drift og vedlikehold gjennom hele perioden. Kunden har én kontakt fra kickoff til lansering — ingen bytter av lead, ingen kunnskap som forsvinner ved rotasjon.

2.2 Nøkkelressurs 1 — Asbjørn Rørvik (hovedressurs)

Kort om ressursen

Asbjørn Rørvik er senior fullstack-utvikler basert i Stavanger, med bachelor i elektronikk- og automasjonsdesign fra Universitetet i Stavanger (2013–2016) og 8+ år produksjonserfaring fra app- og systemutvikling for ledende norske virksomheter. Stacken spenner fra mobil (React Native og Flutter) via backend (Go, .NET, Node.js) til infrastruktur og App Store-publisering — det vil si hele verdikjeden dette oppdraget krever.

Roller og arbeidshistorikk

Periode	Rolle	Virksomhet
2024 – d.d.	Utvikler / teknisk rådgiver	Netpower
2025 – d.d.	CTO og medgründer	Supportify AS (AI-kundesupport for Shopify, live hos 100+ butikker)
2021 – 2024	Konsulent (Flutter / React Native)	Bouvet
2020 – 2021	Utvikler	WOIT AS
2018 – 2020	Utvikler	Norsahel / Needle AS
2018 – d.d.	Innehaver	ENK "Asbjørn Rørvik" (org.nr. 820 252 632)

Formell kompetanse

Bachelor i automatisering og elektronikkdesign, Universitetet i Stavanger, 2013–2016. Bakgrunnen fra automasjon og regulert teknisk miljø gir god forståelse for sikkerhetskritiske domener — relevant i regelverksnær antidoping-app.

Kontinuerlig egenlæring innen mobil, backend og sikkerhet, dokumentert gjennom leveranser i regulerte miljøer (Equinor offshore, Easee med PCI DSS, NLR/KSL med HMS-data).

Teknologisk kompetanseområder

Mobil: Flutter/Dart og React Native/TypeScript — produsert og publisert begge plattformer i App Store og Google Play.

Backend og API: Go, .NET/C#, Node.js, PostgreSQL, REST/GraphQL.

Frontend: React, Next.js, Tailwind.

Integrasjoner og sikkerhet: REST/JSON-integrasjoner mot tredjeparts-API (Felleskatalogen, Entur, Adyen), PCI DSS, sertifikat-pinning, sikker hemmelighetshåndtering.

DevOps: Docker, Azure, GitHub Actions / Bitrise, App Store Connect og Google Play Console.

Universell utforming: WCAG 2.2 AA-implementasjon fra kode (dynamic type, VoiceOver / TalkBack-merking, kontrast, reduced motion) — utført i produksjon for Altibox, NLR TryggDrift og Kolumbus.

Hvorfor denne ressursen matcher oppdraget

Appen som skal bygges er en **regelverksnær mobilapp** for en sårbar og tidskritisk brukergruppe (utøvere som skal ta raske, riktige beslutninger om medisin og kosttilskudd). Kravet er én felles Flutter/React Native-kodebase for iOS og Android, publisering i begge stores, integrasjoner mot Felleskatalogen og ADNOs norske dopingliste, pushvarsling, universell utforming og personvern etter GDPR i samråd med ADNOs DPO.

Asbjørn har bygget og levert samtlige av disse komponentene i produksjon tidligere — se referanseprosjektene i 2.3.

2.3 Referanseprosjekter

Nedenfor beskrives tre referanseprosjekter valgt ut fordi de hver for seg dekker sentrale krav i antidoping-appen: samfunnskritisk regelverksdomene, skala på mange brukere, og regulert miljø med høye sikkerhetskrav. Kontaktreferanser oppgis i Vedlegg 1.

Referanse 1 — TryggDrift, Norsk Landbruksrådgiving (NLR)

Felt	Detalj
Kunde	Norsk Landbruksrådgiving (NLR) / KSL
Periode	2023–2024
Rolle	Sentral utvikler (via Netpower)
Teknologi	React Native, .NET / C#, App Store, Google Play

Hva som ble levert: TryggDrift er en digital HMS-løsning for norsk landbruk som erstatter det tidligere KSL Trygg-systemet. Asbjørn var med fra første commit og bidro gjennom sentrale deler av React Native-klienten og deler av .NET-backenden. Appen ble publisert i Apple App Store og Google Play, og videreført med feilretting og forbedringer basert på tilbakemelding fra bønder og rådgivere etter lansering.

Oppgavesett: risikovurdering, beredskapsplanlegging, HMS-oppgaver, skjemaer og veiledere — alt strukturert etter et formelt regelverk (KSL-standarden) som oppdateres løpende og som brukeren må navigere presist i en arbeids hverdag.

Relevans for antidoping-appen: Dette er den nærmeste parallellen i porteføljen. Begge apper:

- **erstatter / samler eksisterende ressurser** spredt i nettsider, PDF-er og separate systemer til én mobil opplevelse;
- **knytter brukeren til et formelt regelverk** (KSL / WADA-koden formidlet via ADNOs norske dopingliste);
- **har en sårbar og tidskritisk brukssituasjon** (ulykke på gården / medisin før konkurranse);
- **er levert av samme person fra første commit til App Store og Google Play** og videreført etter lansering.

Arbeidet viser at ressursen kan håndtere hele livssyklusen — fra arkitektur via publisering til forvaltning — på en regulatorisk sensitiv mobilapp.

Referanse 2 — Kolumbus-appen (Rogaland fylkeskommune)

Felt	Detalj
Kunde	Kolumbus AS / Rogaland fylkeskommune
Periode	2024 – 2025
Rolle	Utvikler (via Netpower)
Teknologi	Flutter / Dart, Go, Entur-API, REST

Hva som ble levert: Kolumbus-appen er reiseguiden for kollektivtrafikken i Rogaland, med **142 000+ aktive brukere per måned**. Appen ble **tildelt Nordic Public Transport Design Award 2025**. Asbjørn utviklet Flutter-funksjonalitet for forklarbar ruteplanlegging, sanntids reiseoppfølging, kontekstuelle pushvarsler og pay-as-you-go-betaling, med integrasjoner mot Kolumbus' egne tjenester og Entur.

Relevans for antidoping-appen:

- **Skala og kvalitetskrav.** 142 000 månedlige brukere setter reelle krav til stabilitet, oppetid og universell utforming — samme krav som ADNOs app vil møte når den rulles ut til topputøvere, breddeutøvere, trenere og foreldre.
- **Kontekstuell pushvarsling.** Samme tekniske mønster og UX-valg som kreves for krav 3.4 i prototype-brief (ADNO-varsler om regelendringer og hastevarsler).
- **Søk og beslutningsstøtte på mobil.** Brukeren skal raskt finne riktig informasjon i en presset situasjon — det samme UX-problemet som legemiddelsøk og risikosjekk av kosttilskudd løser.
- **Offentlig sektor-kunde.** Prosjektet viser at ressursen fungerer i leveransemodellen Antidoping Norge bruker: offentlig eid virksomhet med krav til personvern, åpenhet og langsiktig forvaltbarhet.

At appen samtidig vant Nordic Public Transport Design Award 2025 dokumenterer at det er mulig å kombinere høye funksjonelle krav med en brukeropplevelse som faktisk blir brukt og anerkjent.

Referanse 3 — Offshore-kritiske driftsapplikasjoner for Equinor

Felt	Detalj
Kunde	Equinor ASA
Periode	2023
Rolle	Utvikler, frontend (via Bouvet)
Teknologi	React Native, TypeScript

Hva som ble levert: Asbjørn bidro som React Native-utvikler på to av Equinors mest forretningskritiske mobilapper offshore — *Notifications* (varsling og oppfølging av avvik) og *Workorders* (opprettelse og behandling av arbeidsordre). Driften på plattformene er avhengig av at disse appene fungerer hver dag. Arbeidet foregikk i et **strengt regulert miljø** med høye krav til oppetid, pålitelighet, sikkerhet og sporbarhet.

Relevans for antidoping-appen:

- **Regulert miljø + sensitivt datagrunnlag.** Erfaringen fra Equinors sikkerhets- og compliance-regime overføres direkte til antidopingarbeid, der feil i en app kan få konsekvenser for en utøvers karriere.
- **React Native i produksjon på iOS og Android.** Samme stack og samme publiseringsregime som Antidoping Norge kan velge for sin app.
- **Kritisk varslings- og meldingsmønster.** Notifications-appen løser det samme UX-problemet som ADNOs meldingssenter (krav 3.4): levere viktige varsler raskt og pålitelig til en bruker som må handle.

I tillegg dokumenterer tidligere leveranser for **Easee (EaseePay)** direkte arbeid med PCI DSS, Adyen-integrasjon og kryptering av betalingsdata — erfaring som er overførbar til personvernkravene for beskyttelse av utøverdata. EaseePay-erfaringen kan framlegges som tilleggsreferanse ved behov.

2.4 Innkjøpt UU-revisjon (ekstern tjeneste)

For å sikre uavhengig kvalitetssikring av universell utforming engasjeres en etablert norsk UU-leverandør (Funka Nu eller MediaLT) som **innkjøpt tjeneste** før publisering. Leveransen omfatter:

- **WCAG 2.2 AA-revisjon** av appen, med fokus på skjermleser (VoiceOver på iOS, TalkBack på Android), kontrast, dynamic type, reduced motion og navigerbarhet uten syn.
- **Cross-device-testing** på minimum 3 fysiske enheter (eldre og nyere iOS- og Android-modeller) før produksjonsrelease.
- **Testdokumentasjon og avviksrapport** som leveres til Antidoping Norge som del av sluttleveransen.

UU-revisjonen er priset inn i fastpris (Bilag 7) og bestilles som en avgrenset tjenesteleveranse — den er **ikke** en underleverandør i kvalifikasjonsforstand, og det stilles derfor ikke krav om forpliktelseserklæring (Vedlegg 2). Leverandøren står ansvarlig overfor Antidoping Norge for hele leveransen, inkludert at UU-revisjonen gjennomføres etter avtalt nivå.

Den løpende UU-implementasjonen (riktig markup, kontrast, dynamic type osv.) ligger i utviklerens ansvar fra første kommit og er testet manuelt med VoiceOver/TalkBack før hver milepælsleveranse — den eksterne revisjonen er en uavhengig dobbeltsjekk, ikke selve UU-arbeidet.

2.5 Hvorfor dette teamet passer oppdraget

Oppdraget er godt egnet for en senior som leverer ende-til-ende — i stedet for et stort hus der kompetansen fordeles over mange roller. Konkret gir denne sammensetningen Antidoping Norge fire fordeler:

1. Ingen senior–junior-glidning. Samme person som skriver tilbudet, designer arkitekturen, skriver koden, publiserer i App Store og Google Play, og svarer på støttehenvendelser etter lansering. Det som avtales i kickoff er det som leveres — ingen kunnskap som forsvinner i rotasjon eller overlevering mellom teammedlemmer.

2. Kort beslutningsvei. Ett ledd mellom kunde og utvikling. ADNO kan sende en melding og få et teknisk svar samme dag, uten mellomliggende prosjektleder, arkitekt eller leveranseansvarlig. Dette forkorter feedback-sløyfene og er en direkte fordel i et utviklingsprosjekt med SSA-O-kontrakt og milepælsleveranser.

3. Dokumentert bredde og dybde. Referansene over dekker til sammen: samfunnskritisk regelverks-app (TryggDrift), skala og design-kvalitet (Kolumbus), regulert miljø og sikkerhet (Equinor, EaseePay). Det er få enkeltkonsulenter i Norge med denne kombinasjonen.

4. Uavhengig UU-revisjon som backstop. Innkjøpt ekstern UU-revisjon og cross-device-test løser det som er den reelle risikoen ved en soloressurs (én person kan være blind for egne designvalg) og gir ADNO uavhengig kvalitetssikring før lansering.

Resultatet er en leveranse der Antidoping Norge får seniornivå på hver arbeidstime, dokumenterte referanser på nivå med store hus, og en leveransemodell som er raskere og mer direkte enn det som er mulig i et større konsulentapparat.

Kontaktinformasjon til referanser oppgis i Vedlegg 1. CV for nøkkel ressurs 1 følger som eget vedlegg.

Bilag 2, pkt. 3 — Oppdragsforståelse

Leverandør: Asbjørn Rørvik (org.nr 820 252 632) **Oppdragsgiver:** Antidoping Norge (ADNO) **Anskaffelse:** Utvikling av antidoping-app (Doffin 2026-107028)

1. Antidoping Norges mandat — slik jeg forstår det

Antidoping Norge ble opprettet 3. juni 2003 av Norges Idrettsforbund og Kulturdepartementet som en **uavhengig stiftelse**. Hele poenget med den organisasjonsformen er at kontroll og påtale skal skje uavhengig av både NIF og staten — et troverdighetsgrep som er en forutsetning for at WADA-systemet fungerer internasjonalt.

Mandatet har to parallelle spor som er viktig å holde atskilt når jeg designer appen:

> **Idrettssporet** — finansiert gjennom NIF og Kulturdepartementet. Håndheving av *World Anti-Doping Code* for organisert norsk idrett: kontroller, meldeplikt (whereabouts), medisinsk fritak (TUE), påtale via Påtalenemnda, og forebyggende arbeid gjennom Ren Utøver-programmet.
> **Samfunnssporet** — finansiert av helsemyndighetene. ADNO har de siste årene bygget ut et betydelig arbeid mot doping som helse- og samfunnsproblem, særlig knyttet til bruk av anabole steroider utenfor organisert idrett. Dette er et utvidet mandat som ikke springer ut av WADA-koden, men av vedtektenes åpning for arbeid mot doping i samfunnet for øvrig.

ADNO er en liten organisasjon (ca. 30 ansatte, ~60 MNOK i årlig omsetning) med et svært stort nedslagsfelt: all norsk organisert idrett pluss en økende samfunnsrolle. **Det forklarer hvorfor appen er viktig: ADNO kan ikke skalere ved å ansette flere medisinske rådgivere. De må skalere ved å gjøre riktig informasjon tilgjengelig i det øyeblikket utøveren trenger den.** Hver gang appen svarer korrekt på "kan jeg ta denne medisinen?" er det en henvendelse mindre til den medisinske rådgiveren.

Jeg leser det slik at oppdraget ikke er et isolert IT-prosjekt. Appen er et operativt verktøy for ADNOs forebyggende mandat, og kvaliteten måles ikke i antall nedlastinger — den måles i om utøvere faktisk tar riktige valg i felt.

2. Problemet appen løser

ADNO har allerede innholdet som trengs. Det er ikke mer informasjon som mangler — det er **tilgjengelighet i situasjonen**. I dag er ressursene spredt:

> **Ren Utøver** (e-læring) ligger på TASKs plattform.
> **Legemiddelsøk** ligger på antidoping.no/medisinsk/legemiddelsok (mot Felleskatalogen).
> **Astmakalkulator** ligger som eget verktøy på antidoping.no.
> **Medisinsk fritak** er en veileder med nedlastbare PDF-skjemaer.
> **Dopingvarsel** drives av EQS (Compliance Cockpit), tilgjengelig via lenke fra antidoping.no.
> **Den norske dopinglista** ligger på antidoping.no, men søket er ikke optimalisert for mobil og inngår ikke i utøverens daglige verktøykasse.

Dette er Bilag 1 pkt. 1.0 sin egen formulering: "de kan oppleves vanskelig å finne frem til riktig informasjon raskt nok, særlig i situasjoner der beslutninger må tas på kort varsel". Jeg er enig i diagnosen. Appens hovedjobb er å fjerne friksjon mellom *spørsmål* og *svar* — og det betyr at arkitekturen må prioritere **ett klikk til verktøy**, ikke dypere navigasjon.

Bilag 1 § 6 presiserer at "all funksjonalitet skal være tilgjengelig fra en hovedside" med "minimal bruk av tekst". Jeg tolker dette bokstavelig: hovedsiden i min prototype er et 3×3-ikongrid over de ni verktøyene (§ 4.0), uten tabbar og uten skjult navigasjon. En utøver skal se alle ADNOs ressurser i ett blikk når appen åpnes.

3. Utøverens hverdag — når virker appen?

Kravet "antidoping i lomma" (Bilag 1 § 2.0) er ikke en metafor. Det er en spesifikasjon av når appen må fungere. Jeg har tegnet opp fire konkrete situasjoner som har styrt designvalgene mine:

Kvelden før en konkurranse. Utøveren får forkjølelse og står med en pakke Paracet og en pakke hostesaft fra foreldrenes skap. Hun har 30 sekunder på seg før hun gir opp og tar sjansen. *Legemiddelsøk må svare uten innlogging og uten mer enn to tap.*

I garderoben på treningssenteret. En lagkamerat tilbyr et pre-workout-pulver kjøpt på en utenlandsk nettbutikk. *Risikosjekk kosttilskudd må kunne gjennomføres på under 90 sekunder, og resultatet må være utvetydig i farge og tekst.*

På reise utenlands. Utøveren får utlevert et medikament som ikke finnes i Felleskatalogen. *Søk i ADNOs norske dopingliste må ha eget grensesnitt i appen — utformet for utøvere på mobil — og det må være én knapp som sender spørsmål direkte til ADNOs medisinske rådgiver ved null treff (Bilag 1 § 5.0 "SØK I DOPINGLISTA").*

Ved årsskiftet. Den norske dopinglista revideres én gang per år gjeldende fra 1. januar (besluttet i oktober). En substans utøveren har brukt lovlig i fjor kan være forbudt i år. *Pushvarsling må leveres av ADNO, ikke autogenereres, og meldingen må ligge varig i et meldingssenter slik at utøveren kan finne den igjen når helsepersonell spør "hvor står dette?" (Bilag 1 § 5.0 "PUSHVARSLING").*

Disse fire situasjonene er min lakmustest for hver designbeslutning. Hvis en foreslått interaksjon ikke fungerer i minst én av dem, fjerner jeg den.

4. Personvern og regelverk setter tekniske rammer

Bilag 1 § 5.1.1 binder leverandøren til å arbeide i tråd med *World Anti-Doping Code* og GDPR/personopplysningsloven. ADNO har egen DPO og GDPR-ressurs (jf. Spørsmål 11), og personvernarbeidet i denne kontrakten gjøres i samråd med dem. Dette er ikke en formalitet — det er en konkret ramme som styrer tekniske valg:

GDPR-prinsipper styrer arkitekturen: lovlig grunnlag og eksplisitt samtykke for behandling av utøver-data, dataminimering, sikkerhetstiltak proporsjonalt med risiko, bruddsvarsling, og dokumentert protokoll over behandlingsaktiviteter (Record of Processing) og DPIA.

Konsekvenser for løsningen: (i) **ingen pålogging i appen** (jf. ADNOs svar på Spørsmål 5) — jeg lagrer kun navn, telefon og e-post (Bilag 1 § 7) dersom utøveren selv velger å oppgi det, og fortrinnsvis kun lokalt på enheten; (ii) legemiddelsøk og risikosjekk kjøres lokalt der det er mulig og sender aldri personidentifiserbare data til tredjepart; (iii) push-tokens lagres separert fra persondata og kan slettes uavhengig; (iv) all backend-behandling skjer innenfor EØS (Schrems II-hensyn); (v) jeg leverer utfylt protokoll over behandlingsaktiviteter og DPIA som del av leveransen, utarbeidet i samarbeid med ADNOs DPO.

Regelverket oppdateres jevnlig. Appen må derfor bygges slik at regelverkinnhold kan oppdateres uten nytt app-release — det taler for en innholdsstyrt arkitektur med remote config (se løsningsspec, pkt. 1), ikke hardkodet tekst.

Den norske dopinglista revideres formelt 1×/år (1. januar), besluttet i oktober foregående år, jf. ADNOs svar på Spørsmål 4. Hele lista ligger allerede på antidoping.no. Min backend henter lista derfra (eller via Crafts API levert av Feed) — daglig som sikkerhetsnett selv om endringer normalt kun skjer årlig — og eksponerer et raskt mobiltilpasset søk for appen.

5. De fire målgruppene krever forskjellig UX

Bilag 1 § 3.0 lister fire målgrupper. Disse har ulik terskel, ulik risiko og ulik brukssituasjon, og appen må balansere dem uten å bli tre apper i én:

Gruppe	Hva de trenger	Mitt designsvar
Toppidrett m/meldeplikt	Rask tilgang til regelverk, TUE-veileder, bevissthet om at whereabouts-beslutninger har konsekvenser	Legemiddelsøk og TUE øverst i hovedgrid; e-post-bekreftelse av søk som kan vises ved kontroll
Toppidrett u/meldeplikt + bredde 15+	Lav terskel, ingen pålogging i appen, enkel visuell risikokommunikasjon	Rød/gul/grønn-kodet output med ikoner (ikke bare farge — UU); onboarding tar < 30 sek
Trenere, støtteapparat, foreldre	Trygghet på at rådene de gir er korrekte; tilgang til materiale for mindreårige	Rollevalg i onboarding justerer språk og eksempler; "del resultat"-funksjon for bekreftelse på e-post
Særforbund / e-læringsbruk	Tilgang til Ren Utøver	Ikke integrert i appen — appen er en portal som åpner ADNOs Ren Utøver-side i in-app browser (ingen API-/SSO-integrasjon, jf. Spørsmål 5)

Jeg har designet hovedsiden som ett grid for alle målgrupper fordi kjernen av appen er universell (legemiddel, kosttilskudd, regler). Personalisering skjer gjennom rollevalg i onboarding (§ 5.0 "Onboarding"), som påvirker eksempeltekst og hvilke pushvarsler som er på som default — ikke ved å gjemme verktøy.

6. Suksesskriterier for ADNO — slik jeg måler vinningen

Appen er et virkemiddel, ikke et mål. Jeg har vært vært ærlig med meg selv om hva som gjør denne leveransen verdifull for ADNO et år etter lansering:

Redusert henvendelsespress på medisinsk rådgiver for trivielle spørsmål. Legemiddelsøk og astmakalkulator i appen skal ta unna rutinespørsmålene. Målbart: antall e-poster til medisinsk rådgiver per kvartal, kategorisert etter type spørsmål.

Økt bruk av Legemiddelsøk og dopingliste-søk. I dag ligger disse "gjemt" på nettsider. Målbart: antall søk per måned, sammenlignet med dagens web-baseline.

Bedre etterlevelse av regelendringer. Pushvarsler ved endring i dopinglista sikrer at utøvere informeres før neste konkurranse. Målbart: lesegrad på viktige meldinger.

Flere relevante varsler via Dopingvarsel. Lavere terskel når EQS-varslingskanalen er ett tap unna fra appen. Målbart: antall innsendte varsler via appen vs. direkte via dopingvarsel-nettsiden.

Ren Utøver-gjennomføring. Direkte tilgang til e-læringen fra appens hovedside reduserer friksjon. Målbart i TASKs eksisterende statistikk: gjennomførtprosent for nye utøvere etter app-lansering.

Erstatte ADNOs Facebook-gruppe for topputøvere. Sp.18 sier eksplisitt at ADNO ønsker å avvikle dagens FB-gruppe og at viktige varsler heller skal komme fra appen. Suksess her betyr bedre rekkevidde (alle utøvere, ikke bare de på Facebook), bedre personvern (ingen Meta-sporing av topputøvere), og målrettet kommunikasjon per rolle/kategori. Målbart: andel topputøvere som mottar push-varsel innen 24t etter publisering, og nedleggelse av FB-gruppen innen 3 mnd etter app-lansering.

Jeg legger opp til at disse målepunktene kan dekkes av enkel, personvernvennlig bruksstatistikk (aggregerte tellere, ingen individsporing) — i tråd med GDPR-prinsippet om dataminimering.

7. Hva jeg har gjort for å forstå oppdraget

Oppdragsforståelse er lett å påstå. Jeg vil vise den. Før innsending har jeg:

Lest hele Bilag 1 (§§ 1.0–12.0) og referert til konkrete paragrafer gjennom hele tilbudet der det er relevant (jf. § 6 om ett-hovedside-prinsippet, § 5.1.1 om regelverk og personvern, § 4.0 om native vs. hybrid).

Lest alle tre Q&A-versjoner fra ADNO (22.04, 24.04 og 06.05.2026) og innarbeidet samtlige 18 svar i tilbudet — særlig: pris som inkl. mva (Sp.1), dopinglista som **norsk** liste fra antidoping.no (Sp.4 — justert i v3 fra WADA-engelsk til norsk versjon), **ingen pålogging** og ingen TASK-integrasjon (Sp.5), Craft CMS som ADNOs hovedinnholdsmotor levert av Feed (Sp.6), ADNO som eier av utviklerkontoer (Sp.7), EQS Compliance Cockpit som varslingsleverandør (Sp.8), engelsk språkstøtte i tillegg til norsk (Sp.10), at ADNO selv har DPO og GDPR-ressurs (Sp.11), at app-følelse vektes høyere enn web-app (Sp.12), avgrenset vedlikeholdsscope i garantiperioden (Sp.13/14), gjenbruk av eksisterende astmakalkulator-kode (Sp.15),

valgfri datalagring og moderat varselvolum (8–12/år, Sp.16), toveis meldingstråd i appen og Unifon som ADNOs SMS-gateway (Sp.17), og Azure-backend som matcher ADNOs eksisterende Microsoft-skyplattform med ADNO selv som avsender av meldinger/push (Sp.18).

Bygget en klikkbar prototype på ca. 20 skjermer som dekker alle ni verktøyene fra § 4.0. Prototypen er lagt bak basic auth på asbjornrorvik.dev/no/oppdrag/antidoping-app (lenke og QR i Bilag 2 pkt. 1). Dette er ikke en mock-up — det er en tidlig web-build av den samme React Native-kodebasen jeg vil bygge ut. Konsekvensen for ADNO er at de tyngste tekniske antakelsene (informasjonsarkitektur, interaksjonsmønstre, visuell identitet, UU-grunnlag) allerede er validert før kontraktssignering. Sprint 1 går dermed rett til integrasjon mot reelle datasett og innholdsproduksjon — det reduserer leveranserisiko og gir bedre sikkerhet for å levere innenfor fastpris og 6 mnd.

Hentet fargepalett og typografi fra antidoping.no for å sikre visuell tilhørighet (Bilag 1 § 6 "ADNOs designmanual er retningsgivende"). Endelig designmanual gjennomgås med ADNO i første workshop.

Sett på hvordan tilsvarende apper er løst internasjonalt (bl.a. Global DRO og Clean Sport-apper fra andre nasjonale antidopingbyråer) for å kalibrere informasjonsarkitektur og interaksjonsmønstre — uten å kopiere, fordi ingen av disse er designet for norsk regelverk eller integrert mot Felleskatalogen, og ADNOs hovedsidekrav (ett-trykks-tilgang, minimal tekst) er strengere enn det jeg har sett ute.

Utarbeidet et foreløpig DPIA-utkast etter GDPR/personopplysningsloven som grunnlag for samtalen med ADNOs DPO i oppstartsfasen.

Kartlagt tredjepartsavhengigheter: Felleskatalogens API (ADNOs eksisterende avtale), ADNOs nettside / Crafts API (Feed) for dopingliste og redaksjonelt innhold, EQS Compliance Cockpit for Dopingvarsel (lenke-portal), FCM/APNs for push, Apple App Store Connect og Google Play Console (eid av ADNO).

Det ADNO får med denne leverandøren er ikke et løfte om å sette seg inn i domenet — det er en leverandør som allerede har gjort det.

Denne seksjonen utgjør punkt 3 i Konsulentens besvarelse i Bilag 2, jf. Bilag 1 pkt. 2 "Oppdragsforståelse, herunder leverandørens oppfatning av Antidoping Norge sitt mandat".

---

4. Service, support og vedlikehold

Tildelingskriteriet ber om tre ting: tilbudt service-/support-/vedlikeholdsmodell, tilgjengelighet for Antidoping Norge (ADNO) underveis i utviklingen, og responstid på support og service i etterkant. Dette kapittelet svarer på alle tre, med konkrete tall, kanaler og SLA-er — ikke generelle formuleringer om å være "fleksibel og responsiv".

Grunnprinsippet i min modell er at ADNO får **direkte tilgang til utvikleren**. Det er ingen account manager, ingen ticket-kø og ingen eskaleringsmatrise mellom ADNO og den som skriver koden. Det gjør meg raskere enn et stort hus i alle ledd, og det er den konkrete fordelen jeg tilbyr som enmannsleverandør.

4.1 Tilgjengelighet for ADNO underveis i utviklingen

Kravspesifikasjonen (Bilag 1) krever workshops, pilotversjon og løpende demoer. Min samhandlingsmodell er bygget for å gi ADNO kontinuerlig innsyn og påvirkningsmulighet gjennom hele utviklingsperioden (juli–desember 2026).

Faste samhandlingskanaler:

Dedikert Slack- eller Teams-kanal med ADNOs prosjektteam, opprettet ved kontraktssignering. All daglig dialog foregår her — ikke e-post-tråder som drukner.

Ukentlig demo (30 min, fredager 10:00) hvor jeg viser ny funksjonalitet kjørende på iOS- og Android-bygg. ADNO får TestFlight-/Firebase App Distribution-lenke samme dag.

Synlig sprint-tavle i Linear eller GitHub Projects, hvor ADNO kan følge alle oppgaver live — planlagt, under arbeid, testet, ferdig.

Månedlig styringsmøte (60 min) med prosjekteier hos ADNO for scope, prioritet og risiko.

Tre formelle workshops (oppstart, etter pilotlevering, før go-live) som dekker kravspesifikasjonens workshop-krav.

Responstid på henvendelser underveis i utviklingen:

Kanal	Respons i ordinær arbeidstid (08–16)
Slack/Teams	< 4 timer
E-post	< 1 virkedag

Kanal	Respons i ordinær arbeidstid (08–16)
Akutt blokkering (ADNO er stoppet)	< 2 timer

Full transparens i kildekoden: ADNO får lese- og skrivetilgang til GitHub-repoet fra dag 1. Kildekoden er ADNOs eiendom iht. SSA-O §8, og det skal også være teknisk reflektert fra start — ikke en overlevering på sluttdagen. Det betyr at ADNOs egne utviklere, eller en eventuell senere leverandør, kan lese commit-historikken, hente ut bygget og selv kjøre appen lokalt når som helst.

4.2 Pilotversjon og brukertesting

Bilag 1 §8 krever en pilotversjon underveis. Jeg leverer pilot i **måned 3 av 6** med minst de fire viktigste funksjonene kjørende mot reell backend: risikosjekk av kosttilskudd, legemiddelsøk (Felleskatalogen), søk i ADNOs norske dopingliste, og meldingssenter.

Strukturert brukertesting som del av piloten:

- **8–12 reelle brukertester** jeg fasiliterer, fordelt på fire målgrupper: toppidrettsutøvere med meldeplikt, breddeutøvere, trenere/støtteapparat, og foreldre.
- Tester kjøres remote via Zoom + TestFlight, hver sesjon 45 min, med tenke-høyt-metodikk.
- Alle funn logges åpent i prosjekttavlen og prioriteres sammen med ADNO i påfølgende styringsmøte.
- ADNO fasiliteres hvis dere selv ønsker å invitere deltakere fra eget utøverregister — jeg håndterer det tekniske og moderering.

Rapport med prioriterte funn leveres innen 5 virkedager etter siste testsesjon.

4.3 Leveranser, milepæler og aksepttest

Fastprisleveransen er delt i seks milepæler med betalingsplan som matcher Bilag 5 (20/25/20/25/5/5). Dette senker ADNOs risiko: hver milepæl har sine egne aksepttest-kriterier, og ADNO kan avvise en milepæl uten at resterende arbeid utløser betaling.

Aksepttest-kriteriene defineres i fellesskap i måned 1 (oppstartsworkshop) og dokumenteres som vedlegg til prosjektplanen. Typisk innhold per milepæl: funksjonelle krav dekket, ytelses-mål (app-oppstart < 2 sek, søk < 1 sek), WCAG 2.2 AA-testrapport, 0 kritiske feil, < 3 alvorlige feil.

Aksepttest kjøres av ADNO i inntil 10 virkedager etter levering av hver milepæl. Feil meldt i aksepttest rettes uten kostnad som del av leveransen.

4.4 Garantiperiode — 12 måneder, inkludert i fastpris

Fastprisen inkluderer **12 måneders garantiperiode** fra og med dagen appen er lansert i App Store og Google Play. Garantiens omfang er avgrenset i tråd med ADNOs avklaringer i Q&A (Spørsmål 13/14): **feilretting og mindre justeringer/forbedringer**, ikke videreutvikling, ikke større tilpasninger som følge av endringer hos eksterne samarbeidspartnere, og ikke løpende drift.

Hva som inngår uten ekstra kostnad:

- **Feilretting** av avdekkede feil og mangler som skyldes leveransen — funksjonelle, sikkerhetsmessige og ytelsesmessige.
- **Mindre justeringer og forbedringer** basert på tilbakemeldinger på funksjonalitet eller brukervennlighet.
- **Teknisk support** til ADNOs prosjektansvarlige og innholdsadministrator.
- **Obligatoriske sikkerhetsoppdateringer** av React Native og avhengigheter når kritiske CVE-er (score ≥ 7.0) publiseres, og når dette er nødvendig for å beholde butikk-godkjenning i App Store og Google Play.

Hva som ikke inngår (jf. Spørsmål 13/14):

- Løpende drift av backend etter levering — driftsavtale tegnes separat hvis ADNO ønsker at jeg skal drifte. Appen utvikles slik at ADNO eller en tredjepart enkelt kan drifte den selv.
- Større tilpasninger som følge av endringer hos eksterne samarbeidspartnere (TASK, Feed/Craft, Felleskatalogen, EQS) eller større endringer i operativsystemene til Apple eller Android. Appen utvikles slik at normal OS-oppdatering ikke utløser omfattende vedlikeholdsbehov.
- Videreutvikling og ny funksjonalitet — prises etter timepris, jf. § 4.6.

Support-kanaler og åpningstid:

Kanal	Åpningstid
E-post (hei@asbjornrorvik.dev)	Ordinær arbeidstid, mandag–fredag 08–16
Telefon (direkte til Asbjørn)	Ordinær arbeidstid 08–16
Slack/Teams (samme kanal som under utvikling, videreføres)	Ordinær arbeidstid 08–16

Responstid og løsningstid under garanti (SLA):

Alvorlighet	Definisjon	Respons	Påbegynt retting	Mål løsningstid
Kritisk (A)	App ute av drift, datatap, sikkerhets-hull	< 4 timer (i arbeidstid)	Samme dag	< 1 virkedag
Alvorlig (B)	Hovedfunksjon ute av drift, ingen rimelig work-around	< 1 virkedag	< 1 virkedag	< 5 virkedager
Mindre (C)	Kosmetisk/mindre funksjon, work-around finnes	< 3 virkedager	< 5 virkedager	Neste minor release

Feilretting igangsettes **uten ugrunnet opphold** iht. SSA-O §7. Utenfor arbeidstid kan kritiske hendelser meldes på e-post/Slack; disse plukkes opp senest førstkommende arbeidsdag kl. 08:00, men håndteres i praksis raskere hvis det observeres.

Rapportering i garantiperioden: De første 6 månedene etter lansering leverer jeg månedlig **statusrapport** med: oppetid for backend, antall aktive brukere (fra analytics), crash-rate fra Crashlytics, åpne og løste support-saker, samt anbefalte forbedringer.

4.5 Overføring og knowledge transfer til ADNO

Et av målene i garantiperioden er at ADNO selv skal kunne drifte og vedlikeholde innhold i appen, og at en eventuell fremtidig leverandør raskt kan overta. Følgende leveres **ved oppstart av garantiperioden**:

- **Teknisk dokumentasjon**: arkitekturdiagram, integrasjonsoversikt (Felleskatalogen, ADNOs nettside / Crafts API levert av Feed, EQS Compliance Cockpit som lenke, Firebase Cloud Messaging), deploy-prosess (GitHub Actions → App Store Connect + Google Play Console — begge eid av ADNO), miljøvariabler og hemmeligheter (kryptert i 1Password eller tilsvarende).
- **Driftshåndbok**: hvordan se logger i Sentry, hvordan rulle ut ny versjon, hvordan rulle tilbake, hvordan rotere API-nøkler.
- **Video-opplæring (3–5 korte videoer à 5–10 min)** for ADNO-administrator: redigere kosttilskudd-spørsmål og vekting i app-admin, **sende push-varsler og styre målgruppe** (jf. Sp.18 — ADNO skal kunne betjene løsningen selv), **besvare innkommende meldinger fra utøvere i toveis meldingstråden** (jf. Sp.17), redigere veileder-tekster (medisinsk fritak, astma — sistnevnte med gjenbruk av eksisterende kalkulator-logikk, jf. Sp.15), se statistikk. Opplæringen dekker også grensesnittet mot Craft (Feed) der det er relevant.
- **2-timers onboarding-workshop** med ADNOs innholdsadministrator(er) ved oppstart av garantiperioden, samt en repetisjonsøkt på 1 time 3 måneder senere.

All dokumentasjon vedlikeholdes i repoet (Markdown) og oppdateres ved hver release.

4.6 Videreutvikling og support etter garantiperiode

Etter de 12 månedene garantiperioden er utløpt, tilbys følgende modell:

Timepris for videreutvikling og utvidet support: 1 450 NOK per time eks. mva. Prisen er fast de første 24 månedene etter garantiperiodens utløp, deretter indeksregulert årlig etter SSB konsumprisindeks (hoved-indeksen).

Dette inkluderer:

- Videreutvikling av ny funksjonalitet (egen skriftlig bestilling per oppdrag).
- Teknisk support utenfor garanti (feil som skyldes endringer i tredjepartstjenester, App Store-/Play-policy-endringer etter garantiperiode, o.l.).

Større plattform-oppgraderinger (f.eks. React Native major-versjon).

Bestillings- og estimeringsprosess:

ADNO sender ønsket oppdrag skriftlig (e-post eller Slack) med kort beskrivelse.
Jeg svarer innen **5 virkedager** med estimat (timer eller fastpris), plan og foreslått leveringsdato.
ADNO godkjenner skriftlig før arbeid starter. Ingen arbeid faktureres uten godkjent bestilling.
Ferdig arbeid leveres mot tilsvarende aksepttest som i hovedprosjektet.

Prioritet: ADNO er en fast kunde i min portefølje etter oppstart. Hvis jeg er allokert til andre oppdrag når en bestilling kommer, gjelder følgende:

Kritiske saker (SLA A) prioriteres foran alt annet arbeid.
Alvorlige saker (SLA B) starter innen 5 virkedager.
Videreutvikling planlegges inn i nærmeste ledige 2-ukers sprint — normalt innen 2–4 uker.

Kontraktens varighet og oppsigelse: Vedlikeholds- og supportforholdet løper til det sies opp av en av partene med **3 måneders skriftlig varsel**, iht. kontraktutkastet. ADNO er ikke bundet til en minimum bestillingsvolum etter garantiperiodens utløp.

4.7 Monitorering og driftsovervåking

For at support skal være proaktiv, ikke reaktiv, settes følgende overvåkingsverktøy opp som del av leveransen — på ADNOs egne kontoer eller i ADNOs navn, slik at ADNO eier konfigurasjon og data:

Sentry for fanging av crashes og feil fra produksjon (iOS, Android, backend). Alle nye crash-grupper varsler utvikler automatisk i garantiperioden.
Firebase Crashlytics som sekundær crash-reporting for app-stabilitet (iOS + Android).
Uptime-monitor (Better Stack eller tilsvarende) som sjekker backend hvert minutt. Nedetid varsler leverandør på SMS i garantiperioden.
Månedlig health-rapport til ADNO de første 6 månedene etter lansering: crash-free rate (mål: ≥ 99.5 %), p95 API-responstid, oppetid backend (mål: ≥ 99.8 %), top 5 feil siste 30 dager med status.

Verktøy-kostnader: Sentry, Crashlytics og uptime-monitor settes opp på ADNOs egne kontoer fra dag 1 (free-tier dekker normalt behovet i utviklings- og garantifase). Eventuelle løpende SaaS-kostnader (ca. 400–600 NOK/mnd samlet ved skalering ut over free-tier) faktureres ADNO direkte fra leverandørene, slik at ADNO eier abonnementene og ikke blir avhengig av meg for tilgang til egne driftsdata.

4.8 Oppsummering av tilbudt modell

Element	Hva ADNO får
Under utvikling	Dedikert Slack/Teams, ukentlig demo, synlig sprint-tavle, GitHub-tilgang fra dag 1, 3 workshops, månedlig styringsmøte
Responstid utvikling	< 4 t på Slack, < 1 vd på e-post, < 2 t på akutte blokkeringer
Pilot	Leveres måned 3, 8–12 strukturerte brukertester, rapport innen 5 vd
Garanti (12 mnd)	Feilretting, support per e-post + telefon + Slack 08–16, SLA: A < 4 t, B < 1 vd, C < 3 vd, månedlig statusrapport
Knowledge transfer	Teknisk dokumentasjon, driftshåndbok, 3–5 opplæringsvideoer, 2 t onboarding-workshop
Etter garanti	1 450 NOK/t eks. mva, estimat < 5 vd, 3 mnd oppsigelsestid, proaktiv prioritering
Monitorering	Sentry, Crashlytics, uptime-monitor, månedlig health-rapport

Modellen er konkret, tallfestet, og tilpasset at ADNO skal kunne eie appen fullt ut over tid — ikke bli avhengig av én leverandør.